习题 5.2　作业解答

第 1、3、6、7、8 题

《基础拓扑学及应用》，习题始于原书第 115 页

记号。令 $I=[0,1]$，e_x 为点 x 处的常值道路，$\langle\alpha\rangle$ 为道路 α 的定端同伦类。道路乘积 $\alpha\beta$ 表示先走 α，再走 β；$\alpha^{-1}(s)=\alpha(1-s)$。沿用教材原书第 113 页的定义：若 γ 从 a 到 b，则

$$\gamma_{\#}:\pi_1(X,a)\longrightarrow\pi_1(X,b),\qquad \gamma_{\#}(\langle\sigma\rangle)=\langle\gamma^{-1}\sigma\gamma\rangle.$$

它是同构，逆为 $(\gamma^{-1})_{\#}$。下文道路类的运算均在端点可以衔接时使用；结合律、常值道路的单位性质与逆道路的消去性质见教材命题 5.2.3、5.2.4。

第 1 题：单连通空间中同端点道路定端同伦

题目。设 X 为单连通空间，α,β 是 X 中有相同起点和终点的道路。证明 $\alpha\simeq_p\beta$。

证明。设共同起点为 a，共同终点为 b。道路 $\alpha\beta^{-1}$ 是以 a 为基点的闭路。因为 X 单连通，$\pi_1(X,a)$ 为平凡群，故

$$\alpha\beta^{-1}\simeq_p e_a.$$

利用定端同伦与道路乘积的相容性，以及道路乘积的基本性质，得到

$$\begin{aligned}\alpha&\simeq_p \alpha e_b\simeq_p\alpha(\beta^{-1}\beta)\simeq_p(\alpha\beta^{-1})\beta\\&\simeq_p e_a\beta\simeq_p\beta.\end{aligned}$$

因此 $\alpha\simeq_p\beta$。　□

第 3 题：平凡或离散拓扑空间的基本群

题目。设 X 为平凡或离散拓扑空间，$x_0\in X$。证明 $\pi_1(X,x_0)$ 是平凡群。

证明。只需证明每条以 x_0 为基点的闭路都与 e_{x_0} 定端同伦。

（**1**）X 具有平凡拓扑。这里平凡拓扑指 $\{\varnothing,X\}$。设 $\alpha:I\to X$ 是以 x_0 为基点的任意闭路，定义

$$H:I\times I\to X,\qquad H(s,t)=\begin{cases}\alpha(s), & t=0,\\ x_0, & 0<t\le 1.\end{cases}$$

由于到平凡拓扑空间的任意映射都连续，H 连续。又有

$$H(s,0)=\alpha(s),\quad H(s,1)=x_0,\qquad H(0,t)=H(1,t)=x_0.$$

因此 $\alpha\simeq_p e_{x_0}$，从而 $\pi_1(X,x_0)=\{\langle e_{x_0}\rangle\}$。

（**2**）X 具有离散拓扑。任意道路 $\alpha:I\to X$ 的像 $\alpha(I)$ 连通，因为 I 连通而 α 连续。离散空间的非空连通子集只能是单点集：若一个子集含有至少两点，取其中一点，其单点集与其余点集便构成一个分离。所以 α 为常值道路。特别地，以 x_0 为基点的闭路只有 e_{x_0}，故基本群也是平凡群。　□

第 6 题：基本群交换与基点变换的道路无关性

题目。设 X 道路连通，$x_1, x_2 \in X$。证明 $\pi_1(X, x_1)$ 是交换群，当且仅当对任意两条从 x_1 到 x_2 的道路 α, β，都有 $\alpha_\# = \beta_\#$。

证明。令 $G = \pi_1(X, x_1)$。对任意从 x_1 到 x_2 的道路 α, β，道路 $\beta\alpha^{-1}$ 是以 x_1 为基点的闭路。令

$$c = \langle \beta\alpha^{-1} \rangle \in G.$$

由道路类的消去性质，对于任意 $u \in G$，有

$$\beta_\#(u) = \alpha_\#(c^{-1}uc). \tag{$*$}$$

具体地，若 $u = \langle \sigma \rangle$，则

$$\begin{aligned} \alpha_\#(c^{-1}uc) &= \langle \alpha^{-1}(\alpha\beta^{-1})\sigma(\beta\alpha^{-1})\alpha \rangle \\ &= \langle \beta^{-1}\sigma\beta \rangle = \beta_\#(u). \end{aligned}$$

必要性。设 G 为交换群。则对任意 $u, c \in G$，均有 $c^{-1}uc = u$。代入 $(*)$，得到

$$\beta_\#(u) = \alpha_\#(u) \qquad (\forall u \in G),$$

所以 $\alpha_\# = \beta_\#$。

充分性。反之，假设任意两条从 x_1 到 x_2 的道路诱导相同的基点变换。由道路连通性，固定一条道路 $\delta : x_1 \to x_2$。任取 $a, u \in G$，选取以 x_1 为基点的闭路 λ，使 $a = \langle \lambda \rangle$。令

$$\alpha = \delta, \qquad \beta = \lambda\delta.$$

这两条道路都从 x_1 到 x_2，且

$$\langle \beta\alpha^{-1} \rangle = \langle \lambda\delta\delta^{-1} \rangle = \langle \lambda \rangle = a.$$

由假设及 $(*)$，

$$\delta_\#(u) = (\lambda\delta)_\#(u) = \delta_\#(a^{-1}ua).$$

因为 $\delta_\#$ 是同构，特别是单射，故

$$u = a^{-1}ua, \qquad \text{即} \qquad au = ua.$$

由于 a, u 任意，G 是交换群。 □

关键关系。两条道路诱导的基点变换相差一个内自同构。要求所有这些基点变换相等，正是要求基本群的所有内自同构均为恒等映射，也就是基本群交换。

第 7 题：连续映射与基点变换的相容性

题目。设 $f : X \to Y$ 连续，$x_i \in X$、$y_i \in Y$（$i = 0, 1$），γ 是 X 中从 x_0 到 x_1 的道路。证明下面的图表可交换：

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_{*,x_0}} & \pi_1(Y, y_0) \\ {\scriptstyle \gamma_\#}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f\circ\gamma)_\#} \\ \pi_1(X, x_1) & \xrightarrow{f_{*,x_1}} & \pi_1(Y, y_1). \end{array}$$

即

$$(f \circ \gamma)_\# \circ f_{*,x_0} = f_{*,x_1} \circ \gamma_\#.$$

这里 $f_{*,x_i} : \pi_1(X, x_i) \to \pi_1(Y, y_i)$ 表示以相应基点定义的诱导同态。

题意说明。图表中的 f_* 以及 $(f \circ \gamma)_\#$ 要按通常定义成立，隐含条件是

$$y_0 = f(x_0), \qquad y_1 = f(x_1).$$

原题文字没有单独写出这一条件，以下按图表隐含的这一条件证明。

证明。任取 $\langle\sigma\rangle \in \pi_1(X, x_0)$。沿图表的“先下后右”方向，有

$$\begin{aligned} (f_{*,x_1} \circ \gamma_\#)(\langle\sigma\rangle) &= f_{*,x_1}(\langle\gamma^{-1}\sigma\gamma\rangle) \\ &= \langle f \circ (\gamma^{-1}\sigma\gamma)\rangle. \end{aligned}$$

连续映射与道路乘积、逆道路相容，即

$$f \circ (\mu\nu) = (f \circ \mu)(f \circ \nu), \qquad f \circ \mu^{-1} = (f \circ \mu)^{-1}.$$

因此

$$\begin{aligned} (f_{*,x_1} \circ \gamma_\#)(\langle\sigma\rangle) &= \langle (f \circ \gamma)^{-1}(f \circ \sigma)(f \circ \gamma)\rangle \\ &= (f \circ \gamma)_\#(\langle f \circ \sigma\rangle) \\ &= \big((f \circ \gamma)_\# \circ f_{*,x_0}\big)(\langle\sigma\rangle). \end{aligned}$$

故两条复合映射在每个元素上相等，题中图表可交换。　□

第 8 题：用带基点的圆周映射定义基本群

题目。令 $b=(1,0)\in S^1$，设

$$A=\{f:S^1\to X\mid f\text{ 连续且}f(b)=x_0\}.$$

对 $f_1,f_2\in A$，若存在连续映射 $H:S^1\times I\to X$，满足

$$H(z,0)=f_1(z),\qquad H(z,1)=f_2(z),\qquad H(b,t)=x_0,$$

则记 $f_1\sim f_2$。令 $\pi_1'(X,x_0)=A/\!\sim$，并在 A 上定义乘法

$$(f_1f_2)(\cos\theta,\sin\theta)=\begin{cases}f_1(\cos 2\theta,\sin 2\theta), & 0\le\theta\le\pi,\\ f_2(\cos 2\theta,\sin 2\theta), & \pi\le\theta\le 2\pi.\end{cases}$$

证明它在商集上给出群结构，且 $\pi_1'(X,x_0)\cong\pi_1(X,x_0)$。

证明。取标准的圆周参数映射

$$q:I\to S^1,\qquad q(s)=(\cos 2\pi s,\sin 2\pi s).$$

它把 $0,1$ 识别为 b，其余点一一对应；又因 I 紧致、S^1 为 Hausdorff 空间，连续满射 q 是闭映射，因而是商映射。

第一步：圆周映射与闭路一一对应。对任意 $f\in A$，令

$$\alpha_f=f\circ q.$$

则 $\alpha_f(0)=\alpha_f(1)=x_0$，所以 α_f 是以 x_0 为基点的闭路。反过来，任意这样的闭路 $\alpha:I\to X$ 满足 $\alpha(0)=\alpha(1)$，故它在 q 的每个纤维上为常值。由商映射的性质，存在唯一的连续映射

$$f_\alpha:S^1\to X,\qquad f_\alpha(q(s))=\alpha(s).$$

而且 $f_\alpha(b)=x_0$。这两个构造互为逆。

第二步：两种同伦恰好对应。若 $f_1\sim f_2$，取相应的保基点同伦 $H:S^1\times I\to X$，则

$$F:I\times I\to X,\qquad F(s,t)=H(q(s),t)$$

连续，并且

$$F(s,0)=f_1(q(s)),\quad F(s,1)=f_2(q(s)),\qquad F(0,t)=F(1,t)=x_0.$$

所以 $f_1\circ q\simeq_p f_2\circ q$。

反之，若 $F:f_1\circ q\simeq_p f_2\circ q$ 是一个定端同伦，则 $F(0,t)=F(1,t)=x_0$。考虑映射

$$Q=q\times\mathrm{id}_I:I\times I\to S^1\times I,\qquad Q(s,t)=(q(s),t).$$

它也是从紧致空间到 Hausdorff 空间的连续满射，故是商映射。由于 F 在 Q 的每个纤维上为常值，F 唯一分解为

$$F=H\circ Q,\qquad H:S^1\times I\to X\text{ 连续}.$$

这个 H 满足

$$H(z,0)=f_1(z),\quad H(z,1)=f_2(z),\qquad H(b,t)=x_0,$$

故 $f_1 \sim f_2$。因此

$$f_1 \sim f_2 \quad \Longleftrightarrow \quad f_1 \circ q \simeq_p f_2 \circ q.$$

这也说明 $\sim$ 是等价关系，并且

$$\Phi : \pi_1'(X, x_0) \to \pi_1(X, x_0), \qquad \Phi([f]) = \langle f \circ q \rangle$$

是良定义的双射。这里 $[f]$ 表示圆周映射的保基点同伦类。

第三步：乘法对应并在同伦类上良定义。题中乘积在 $\theta = \pi$ 的两段都取值 x_0，且 $\theta = 0, 2\pi$ 处也取值 x_0。由粘贴引理及端点识别，$f_1 f_2$ 是连续的带基点映射，因而属于 A。更具体地，把 $\theta = 2\pi s$ 代入乘法公式，就得到

$$((f_1 f_2) \circ q)(s) = \begin{cases} f_1(q(2s)), & 0 \le s \le \frac{1}{2}, \\ f_2(q(2s-1)), & \frac{1}{2} \le s \le 1. \end{cases}$$

第二段用了三角函数的 2π 周期性。所以作为道路有严格的等式

$$(f_1 f_2) \circ q = (f_1 \circ q)(f_2 \circ q).$$

若 $f_i \sim g_i$（$i = 1, 2$），由第二步及道路乘积与定端同伦的相容性，

$$(f_1 f_2) \circ q = (f_1 \circ q)(f_2 \circ q) \simeq_p (g_1 \circ q)(g_2 \circ q) = (g_1 g_2) \circ q.$$

再用第二步，得到 $f_1 f_2 \sim g_1 g_2$。故 $[f_1][f_2] = [f_1 f_2]$ 良定义，且

$$\begin{aligned} \Phi([f_1][f_2]) &= \langle (f_1 f_2) \circ q \rangle \\ &= \langle f_1 \circ q \rangle \langle f_2 \circ q \rangle = \Phi([f_1])\Phi([f_2]). \end{aligned}$$

因此 Φ 是保持乘法的双射。由 $\pi_1(X, x_0)$ 的群公理及 Φ 的双射性，$\pi_1'(X, x_0)$ 也满足群公理，Φ 是群同构。其中单位元为常值圆周映射 $z \mapsto x_0$ 的类；$[f]$ 的逆元为 $[f \circ r]$，其中 $r(x, y) = (x, -y)$，因为 $r(q(s)) = q(1 - s)$。于是

$$\boxed{\pi_1'(X, x_0) \cong \pi_1(X, x_0).}$$

□